A மற்றும் $\bar{A}$ ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் எனவே,

$$A \cup \bar{A} = S. \quad \text{(கோட்பாடு-3)}$$

$$P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}) \quad \text{(படம் 8.4)}$$

$$P(S) = P(A) + P(\bar{A})$$

$$1 = P(A) + P(\bar{A}) \quad \text{(கோட்பாடு-2)}$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

குறிப்பு

எவையேனும் ஒரு நிகழ்ச்சி என்பதால் கோட்பாடு 1 இன் படி, $P(\bar{A}) \geq 0$.

i.e., $1 - P(A) \geq 0 \quad P(A) \leq 1$.

எனவே ஒரு நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு என்பது எப்பொழுதும் 0 க்கும் 1 க்குமிடையே அமையும், $0 \leq P(A) \leq 1$.

தேற்றம் 8.3: ஒரு சோதனையில் A, B என்ற இரு நிகழ்ச்சிகள் $A \subset B$, $P(B-A) = P(B) - P(A)$.

நிரூபணம்:

$A \subset B$ என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$B = A \cup (B-A)$ என எழுதலாம்

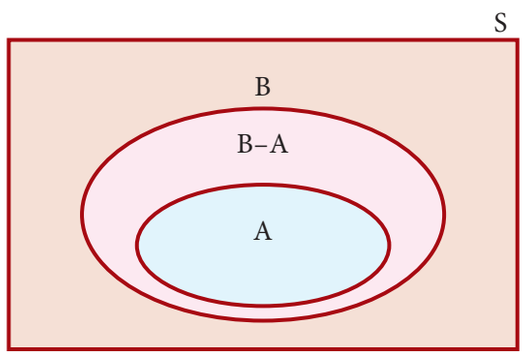
$$A \cap (B-A) = \phi,$$

$$P(B) = P(A \cup (B-A))$$

கோட்பாடு 3 இன் படி,

$$\Rightarrow \quad P(B) = P(A) + P(B-A)$$

எனவே, $P(B-A) = P(B) - P(A)$.



படம் 8.6 வெண்படம்

கிளைத்தேற்றம்: $A \subset B$ எனில், $P(A) \leq P(B)$.

நிரூபணம்:

கோட்பாடு-1 இன் படி, $P(B-A) \geq 0$ எனில்

$P(B) - P(A) \geq 0$

$P(B) \geq P(A)$

$$\Rightarrow \quad P(A) \leq P(B).$$

Ch8_11th Stats TM.indd 231 2/17/2019 12:03:12 PM